

# BÀI TẬP TOÁN RỜI RẠC

## CHƯƠNG 1: LOGIC MỆNH ĐỀ VÀ TỔ HỢP

Giảng viên: Phan Lý Huỳnh

### Bài 1.

1.  $\neg p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow q \rightarrow (p \vee r)$

- Vế trái:  $\neg p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow p \vee (\neg q \vee r)$
- Vế phải:  $q \rightarrow (p \vee r) \Leftrightarrow \neg q \vee (p \vee r)$
- $\Rightarrow p \vee (\neg q \vee r) \Leftrightarrow \neg q \vee (p \vee r)$

2.  $(p \rightarrow q) \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$

- Vế trái:  $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$
- Vế phải:  $\neg q \rightarrow \neg p \Leftrightarrow q \vee \neg p$
- $\Rightarrow \neg p \vee q \Leftrightarrow q \vee \neg p$

3.  $p \vee q \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \Leftrightarrow p \vee q \vee r$

- $p \vee q \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r)$
- Nếu  $p \vee q$  True  $\rightarrow$  Toàn bộ vế trái True
- Nếu  $p \vee q$  False  $\Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$  True  $\rightarrow p \vee q \vee r$

### Bài 2.

1.  $\neg(p \Leftrightarrow q) = \neg p \Leftrightarrow q$

- Bảng chân trị

| p | q | $p \Leftrightarrow q$ | $\neg(p \Leftrightarrow q)$ | $\neg p \Leftrightarrow q$ |
|---|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| T | T | T                     | F                           | F                          |
| T | F | F                     | T                           | T                          |
| F | T | F                     | T                           | T                          |
| F | F | T                     | F                           | F                          |

2.  $(p \rightarrow q) = (\neg p \vee q)$

- Bảng chân trị

| <b>p</b> | <b>q</b> | <b><math>p \rightarrow q</math></b> | <b><math>\neg p \vee q</math></b> |
|----------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| T        | T        | T                                   | T                                 |
| T        | F        | F                                   | F                                 |
| F        | T        | T                                   | T                                 |
| F        | F        | T                                   | T                                 |

3.  $\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) = \neg p \wedge \neg q$

- Bảng chân trị

| <b>p</b> | <b>q</b> | <b><math>\neg p \wedge q</math></b> | <b><math>p \vee (\neg p \wedge q)</math></b> | <b><math>\neg(p \vee (\neg p \wedge q))</math></b> | <b><math>\neg p \wedge \neg q</math></b> |
|----------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| T        | T        | F                                   | T                                            | F                                                  | F                                        |
| T        | F        | F                                   | T                                            | F                                                  | F                                        |
| F        | T        | T                                   | T                                            | F                                                  | F                                        |
| F        | F        | F                                   | F                                            | T                                                  | T                                        |

4.  $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q) = T$

- Bảng chân trị

| <b>p</b> | <b>q</b> | <b><math>p \wedge q</math></b> | <b><math>p \vee q</math></b> | <b><math>(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)</math></b> |
|----------|----------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| T        | T        | T                              | T                            | T                                                       |
| T        | F        | F                              | T                            | T                                                       |
| F        | T        | F                              | T                            | T                                                       |
| F        | F        | F                              | F                            | T                                                       |

5.  $\neg p \rightarrow (q \rightarrow r) = q \rightarrow (p \vee r)$

- Bảng chân trị

| <b>p</b> | <b>q</b> | <b>r</b> | <b><math>q \rightarrow r</math></b> | <b><math>\neg p \rightarrow (q \rightarrow r)</math></b> | <b><math>p \vee r</math></b> | <b><math>q \rightarrow (p \vee r)</math></b> |
|----------|----------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| T        | T        | T        | T                                   | T                                                        | T                            | T                                            |
| T        | T        | F        | F                                   | T                                                        | T                            | T                                            |
| T        | F        | T        | T                                   | T                                                        | T                            | T                                            |
| T        | F        | F        | T                                   | T                                                        | T                            | T                                            |
| F        | T        | T        | T                                   | T                                                        | T                            | T                                            |
| F        | T        | F        | F                                   | F                                                        | F                            | F                                            |
| F        | F        | T        | T                                   | T                                                        | T                            | T                                            |
| F        | F        | F        | T                                   | T                                                        | T                            | T                                            |

### Bài 3.

1.  $[(p \rightarrow q) \wedge \neg q \wedge \neg r] \rightarrow \neg(p \vee r)$

- Bảng chân trị

| <b>p</b> | <b>q</b> | <b>r</b> | <b><math>p \rightarrow q</math></b> | <b><math>(p \rightarrow q) \wedge \neg q \wedge \neg r</math></b> | <b><math>\neg(p \vee r)</math></b> | <b><math>[(p \rightarrow q) \wedge \neg q \wedge \neg r] \rightarrow \neg(p \vee r)</math></b> |
|----------|----------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T        | T        | T        | T                                   | F                                                                 | F                                  | T                                                                                              |
| T        | T        | F        | T                                   | F                                                                 | F                                  | T                                                                                              |
| T        | F        | T        | F                                   | F                                                                 | F                                  | T                                                                                              |
| T        | F        | F        | F                                   | F                                                                 | F                                  | T                                                                                              |
| F        | T        | T        | T                                   | F                                                                 | F                                  | T                                                                                              |
| F        | T        | F        | T                                   | F                                                                 | T                                  | T                                                                                              |
| F        | F        | T        | T                                   | F                                                                 | F                                  | T                                                                                              |
| F        | F        | F        | T                                   | T                                                                 | T                                  | T                                                                                              |

$\Rightarrow$  Mệnh đề đúng

2.  $[(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \wedge (\neg q \rightarrow \neg p) \wedge p] \rightarrow r$

- Bảng chân trị

| <b>p</b> | <b>q</b> | <b>r</b> | <b><math>q \rightarrow r</math></b> | <b><math>p \rightarrow (q \rightarrow r)</math></b> | <b><math>(\neg q \rightarrow \neg p)</math></b> | <b><math>(\neg q \rightarrow \neg p) \wedge p</math></b> | <b><math>[(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \wedge (\neg q \rightarrow \neg p) \wedge p] \rightarrow r</math></b> |
|----------|----------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T        | T        | T        | T                                   | T                                                   | T                                               | T                                                        | T                                                                                                                 |
| T        | T        | F        | F                                   | F                                                   | T                                               | T                                                        | T                                                                                                                 |
| T        | F        | T        | T                                   | T                                                   | F                                               | F                                                        | T                                                                                                                 |
| T        | F        | F        | T                                   | T                                                   | F                                               | F                                                        | T                                                                                                                 |
| F        | T        | T        | T                                   | T                                                   | T                                               | F                                                        | T                                                                                                                 |
| F        | T        | F        | F                                   | T                                                   | T                                               | F                                                        | T                                                                                                                 |
| F        | F        | T        | T                                   | T                                                   | T                                               | F                                                        | T                                                                                                                 |
| F        | F        | F        | T                                   | T                                                   | T                                               | F                                                        | T                                                                                                                 |

$\Rightarrow$  Mệnh đề đúng

### 3. $[(p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \wedge \neg r] \rightarrow q$

- Bảng chân trị

| p | q | r | $p \vee q$ | $\neg q \vee r$ | $(p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$ | $(p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \wedge \neg r$ | $[(p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \wedge \neg r] \rightarrow q$ |
|---|---|---|------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| T | T | T | T          | T               | T                                   | F                                                 | T                                                                 |
| T | T | F | T          | F               | F                                   | F                                                 | T                                                                 |
| T | F | T | T          | T               | T                                   | F                                                 | T                                                                 |
| T | F | F | T          | T               | T                                   | T                                                 | F                                                                 |
| F | T | T | T          | T               | T                                   | F                                                 | T                                                                 |
| F | T | F | T          | F               | F                                   | F                                                 | T                                                                 |
| F | F | T | F          | T               | F                                   | F                                                 | T                                                                 |
| F | F | F | F          | T               | F                                   | F                                                 | T                                                                 |

$\Rightarrow$  **Mệnh đề sai**

### Bài 4.

**Giả sử:**

- A nói: "B đã chép bài còn C vô tội" (Mệnh đề A).
- B nói: "Nếu A có tội thì C cũng có tội" (Mệnh đề B).
- C nói: "Tôi không gian lận" (Mệnh đề C).

#### 1. Nếu cả 3 đều đúng thì ai gian lận?

- Mệnh đề A: "B đã chép bài và C vô tội"
- Mệnh đề B: "Nếu A có tội thì C cũng có tội". Nhưng theo A1, C vô tội  $\rightarrow$  A cũng phải vô tội để mệnh đề của B đúng.
- Mệnh đề C: "Tôi không gian lận," tức là C vô tội  $\rightarrow$  khớp với A  
 $\Rightarrow$  B là người gian lận duy nhất nếu cả 3 đều nói thật.

#### 2. Nếu cả 3 không gian lận thì ai nói dối?

- Mệnh đề A: "B đã chép bài còn C vô tội", vì B không gian lận  $\rightarrow$  nói dối
- Mệnh đề B: "Nếu A có tội thì C cũng có tội", vì A không gian lận nên hệ quả không ảnh hưởng đến tính đúng của phát biểu  $\rightarrow$  đúng
- Mệnh đề C: "Tôi không gian lận"  $\rightarrow$  đúng  
 $\Rightarrow$  Kết luận: Chỉ A nói dối nếu cả 3 không gian lận.

#### 3. A nói thật, B nói dối thì ai gian lận?

- Mệnh đề A: "B đã chép bài và C vô tội"

- Mệnh đề B: "Nếu A có tội thì C cũng có tội". mà B nói dối  $\rightarrow$  A có thể vô tội hoặc C có thể có tội.
- $\Rightarrow$  Nếu A nói thật và B nói dối, thì chỉ có B gian lận.
- 4. Nếu cả 3 đều nói dối thì sao?
  - Mệnh đề A: "B đã chép bài còn C vô tội"  $\rightarrow$  B không chép bài còn C có tội.
  - Mệnh đề B: "Nếu A có tội thì C cũng có tội"  $\rightarrow$  A có tội thì C không có tội.
  - Mệnh đề C "Tôi không gian lận"  $\rightarrow$  C có gian lận.
  - $\Rightarrow$  Nếu cả 3 đều nói dối, thì A và C đều gian lận hoặc chỉ C gian lận.

Bài 5.

1.  $q \rightarrow p$ 
  - "Nếu tam giác ABC là tam giác đều thì tam giác ABC là tam giác cân."
  - $\Rightarrow$  Đúng (Vì một tam giác đều luôn là tam giác cân)
2.  $r \wedge \neg s \rightarrow q$ 
  - "Nếu tam giác ABC có hai cạnh  $BA = BC$  và không có góc A bằng 60 độ thì tam giác ABC là tam giác đều."
  - $\Rightarrow$  Sai (Vì tam giác đều có góc 60 độ, điều kiện không có góc 60 độ khiến tam giác không thể là tam giác đều)
3.  $r \vee s \rightarrow p$ 
  - "Nếu tam giác ABC có hai cạnh  $BA = BC$  hoặc có góc A bằng 60 độ thì tam giác ABC là tam giác cân."
  - $\Rightarrow$  Sai (Vì tam giác chỉ có góc A bằng 60 độ thì chưa đủ điều kiện là tam giác cân)